1:1 PERSONALIZED CONCEPT BOOK

학생의 단 1개 질문에서도 드러나는 '인지적 근본 원인' 정밀 타격 맞춤 개념서

단순히 시중의 두꺼운 개념서를 처음부터 끝까지 다시 읽게 하지 않습니다. 문제를 풀다 '펜이 멈춘 순간' 드러난 단 하나의 결손 개념만을 핀포인트로 추출하여, **시각적 기하 직관화**와 **오답 방어 행동 공식**으로 완전 정복하게 만듭니다.

ReadMath 맞춤 개념서 자동 편철 3단계 메커니즘

STEP 01

질문 & 멈춤 지점 진단

학생이 질문한 문제에서 식 세우기 누락, 대칭성 미인지 등 인지적 근본 원인을 진단합니다.

STEP 02

약점 개념 핀포인트 편철

학생에게 불필요한 아는 내용은 과감히 배제하고, 무너진 핵심 개념만을 집중 선별합니다.

STEP 03

시각 도해 + 행동 공식 결합

수식 암기가 아닌 직관적 기하 다이어그램과 시험장에서 즉각 쓸 수 있는 행동 공식을 결합합니다.

본 문서는 **ReadMath AI**가 학생의 고난도 킬러 문항 질문 데이터 3건을 심층 분석하여 자동으로 생성한 **1:1 개별 맞춤 개념서의 실제 인쇄용 샘플(Sample Preview)**입니다.

진단 코드: CALC-CUBIC-TANGENT-RATIO

삼차함수의 접선 방정식과 1 : 1 : 1 : 1 비율 관계의 기하학적 유도

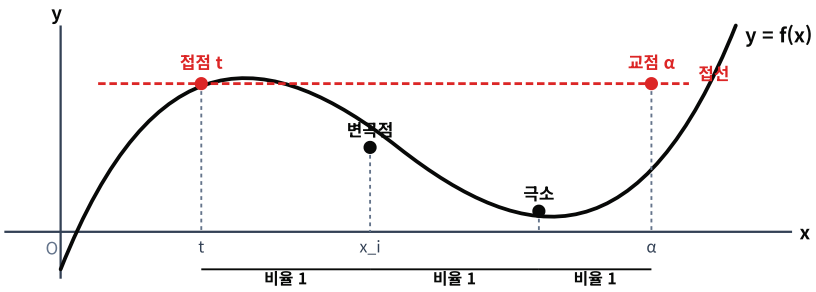
수험생 질문에서 포착된 인지적 근본 원인 (Root Cause)

삼차함수의 접선 공식 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$에만 매달려 식을 15줄 이상 전개하다가 계산 실수로 오답을 유발함.
삼차함수의 변곡점 대칭성과 접선이 곡선과 다시 만나는 점 사이의 **기하학적** 1 : 1 : 1 : 1 **길이 비율**을 시각화하지 못하는 직관 부재.

1. 핵심 원리 및 기하학적 도해 (Geometric Intuition)

수능 킬러 22번 빈출

삼차함수 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(t, f(t))$에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표를 α라 할 때, 접점 t, 변곡점 x_i, 극값 위치, 그리고 교점 α는 언제나 **동일한 등간격 분할**(1 : 1 : 1 : 1)을 이룹니다.



실전 시험장 오답 방어 행동 공식

접선과 삼차함수가 만나는 교점 문제를 만나면 식을 연립하지 말고, 변곡점의 x좌표 $x_i = -\frac{b}{3a}$를 먼저 구한 뒤 $\alpha - x_i = 2(x_i - t)$ 공식을 적용하여 3초 만에 교점을 확정한다!

진단 코드: PROB-CONDITIONAL-PARTITION

조건부확률 $P(A \mid B)$의 분모 사건 직교 분할 모델링

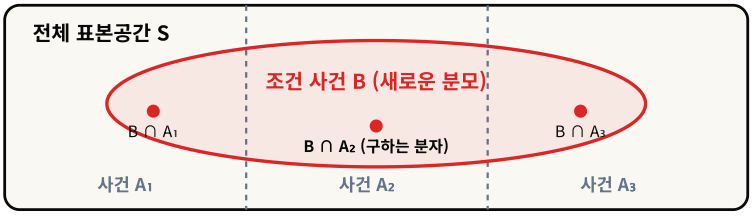
수험생 질문에서 포착된 인지적 근본 원인 (Root Cause)
조건부확률 문제에서 시행 횟수가 누적될 때, 분모 사건 B를 서로소인 배반사건들로 완전히 분할하지 않고 특정 케이스를 중복 카운트하거나 빠뜨려 정답률이 급락하는 인지적 오류.

1. 조건부확률의 본질: '축소된 표본공간(Reduced Sample Space)'

수능 준킬러 28번 빈출

조건부확률은 전체 표본공간 S를 버리고, 주어진 조건 B를 새로운 전체 우주(Universe)로 인정하는 연산입니다. 따라서 분모 $P(B)$는 반드시 **서로 배반인 사건들의 합**으로 나타내야 합니다.

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \cdots + P(B \cap A_n) \quad (\text{단, } A_i\text{는 } S\text{의 분할})$$



실전 시험장 오답 방어 행동 공식
조건부확률 문장을 읽자마자 '~일 때' 앞부분의 조건에 형광펜을 긋고, 그 사건이 일어날 수 있는 독립적인 갈래(경우 1, 경우 2, 경우 3)를 분모에 합으로 먼저 세팅한 뒤 분자를 선택한다!